

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VETERINARIA (ZOOLOMASCOTAS MX)

Portada

- **Nombre del sistema:** Veterinaria (Zoolomascotas Mx)
- **Tipo de documento:** Especificación de Requisitos de Software (ERS)
- **Versión del documento:** 2.0
- **Fecha:** En proceso
- **Autores:** Nelson González, Alejandra Cortes, Carol Benavides, Nicolás Murcia.
- **Organización:** Zoolomascotas MX
- **Aprobado por:** Vladimir Cortés Arévalo
- **Estado del documento:** En formación

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
2.0	17/13/2026	Nelson Gonzalez, Alejandra Cortes, Carol Benavides, Nicolas Murcia	Versión inicial del ERS para Zoolomascotas MX	En formación

Tabla de Contenidos

- 1. Introducción
 - 1.1 Propósito del documento
 - 1.2 Alcance del sistema
 - 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
 - 1.4 Referencias normativas
- 2. Descripción general del sistema
 - 2.1 Perspectiva del producto
 - 2.2 Funciones principales del sistema
 - 2.3 Características de usuarios
 - 2.4 Restricciones generales
- 3. Matriz de roles y permisos
- 4. Reglas de negocio y restricciones
- 5. Requerimientos de negocio (RN)
- 6. Requerimientos de usuario (RU)
- 7. Requerimientos de sistema

- 7.1 Requerimientos funcionales (RF)
 - 7.2 Requerimientos no funcionales (RNF)
 - 7.3 Requerimientos de seguridad (RS)
 - 8. Matriz de trazabilidad
 - 9. Criterios de aceptación y validación
 - 10. Anexos
 - 10.1 Glosario
 - 10.2 Diagramas conceptuales
 - 10.3 Mockups / prototipos (borrador)
-

1.

Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es definir de manera completa, clara y verificable los requisitos funcionales y no funcionales de la Veterinaria Zoolomascotas MX.

1.2 Alcance del sistema

Zoolomascotas MX es un sistema de información para la clínica veterinaria que permite:

- Ayudar a gestión de citas, las cuales pueden ser:
- Una consulta veterinaria, Hospitalización, Servicios como peluquería, baño, Venta de Comida
- Gestionar la agenda a sus empleados (veterinarios, peluqueros, bañadores, recepcionistas, auxiliares)
- A la hora de la hospitalización, la mascota debe estar vinculada al cliente como mascota, y a la hora de la salida tiene que estar con la cuenta salada.
- Realizar un control a los insumos en medicamentos, insumos de alimentos y accesorios para las mascotas, registrando todas las ventas realizadas en el punto físico.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Zoolomascotas MX:** Clínica Veterinaria.
- **Cliente:** Persona propietaria las mascotas.
- **Mascota:** Animal atendido por la clínica.
- **Usuario:** Persona que utiliza la página web Zoolomascotas, y está registrada
- **Cita:** Reserva de un servicio para una mascota en una fecha y hora específicas.
- **Hospitalización:** Estancia de una mascota en la clínica para observación y tratamiento.
- **Insumos:** Conjunto de productos (medicamentos, alimentos, accesorios e insumos) gestionados por el sistema.
- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **RN:** Requerimiento de negocio.
- **RU:** Requerimiento de usuario.
- **RF:** Requerimiento funcional.
- **RNF:** Requerimiento no funcional.
- **RS:** Requerimiento de seguridad.

1.4 Referencias normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
 - ISO/IEC 25010 – Systems and software quality models (para calidad del producto).
 - Normativas locales de **protección de datos personales y historia clínica** (ej. Ley de Habeas Data, normativa sanitaria aplicable).
-

2.

Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del producto

Zoolomascotas MX se conoce como un sistema de información web centralizado que está diseñado para optimizar la gestión operativa y administrativa de la institución:

- **Gestión de datos estructurados:** Esta gestión de datos estructurados sirve para organizar y administrar la información en una base de datos relacional, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de los registros.
- **Accesibilidad multiplataforma:** Como el título lo indica puede ser utilizado desde la comodidad de la casa, trabajo o hasta en el servicio público, accediendo mediante navegadores web, lo que facilita la interacción y el acceso seguro a la información.

Con este enfoque permite que Zoolomascotas evolucione como una clínica, flexible y alineada con las necesidades actuales y futuras de la clínica veterinaria.

2.2 Funciones principales del sistema

1. Gestión de clientes y mascotas

- Registrar cliente
- Actualizar cliente

- Activar/Desactivar cliente
- Registrar mascota
- Consultar historial clínico

2. Agendamiento de citas por servicio

- Crear cita
- Modificar cita
- Cancelar cita
- Validar disponibilidad
- Enviar el recordatorio de cita

3. Gestión de empleados

- Registrar empleado
- Asignar rol
- Configurar horarios
- Gestionar agenda

4. Gestión de hospitalización

- Registrar ingreso de mascota en hospitalización
- Asociación a cliente y profesional responsable.
- Registrar la evolución clínica, medicamentos e insumos
- Registrar alta y resumen clínico.

5. Gestión de Insumos

- Registrar producto
- Registrar entrada de insumos
- Registrar salida de insumos
- Generar alerta de stock
- Consultar insumos

6. Gestión de ventas

- Registrar venta
- Actualizar los insumos
- Notificar nuevos productos

7. Reportes y análisis

- Reportes de citas
- Hospitalizaciones,
- Ventas
- Insumos
- Desempeño de servicios.
- Exportación a formatos comunes (ej. CSV, PDF).

8. Características de usuarios

Administrador

Es el responsable general de gestionar la información a los usuarios, roles, parámetros del negocio y reportes globales.

Veterinario

Es el encargado de realizar consultas, así mismo definiendo diagnósticos, tratamientos, órdenes de hospitalización y evolución clínica.

Recepcionista

Es el encargado de registrar a los clientes y mascotas, agendar y gestionar las citas, y consulta la información básica de la mascota.

Peluquero

Se encarga de atender servicios de peluquería, registra los detalles del servicio, y entregar a las mascotas ya listas para ser recogidas.

Auxiliar de insumos

Gestiona los productos que entran y salen, y tiene que estar pendiente de los insumos físicos y alerta cuando un producto se está agotando.

2.3 Restricciones generales

- **Horario operativo:** La veterinaria zoolomascotas MX cuenta con una disponibilidad 7x12 de atención.
- **Página web:** La página web debe al menos soportar varios clientes programando una cita sin tener fallo
- **Limitación de disponibilidad:** La página solo deja apartar 12 horas por día con cada veterinario
- **Acceso a la información:** El acceso a la información cifrada esta restringidamente únicamente al personal autorizado.

3.
Matriz de Roles y Permisos

Notación:

- C: Crear
- L: Leer / Consultar
- M: Modificar
- E: Eliminar / Inactivar
- ◆ — : No permitido

Funcionalidad / Módulo	Admin	Vet	Recepcionista	Peluquero	Bañador	Aux. Insumos	Cajero	Domiciliario
Gestión de clientes	CLEM	L	CLEM	—	—	—	L	—
Gestión de mascotas	CLEM	L	CLEM	L	L	—	L	—
Historial clínico	L	CLEM	L	L	L	—	L	—
Agendamiento de citas	CLEM	L	CLEM	L	L	—	L	—
Gestión de empleados	CLEM	—	L	—	—	—	—	—
Gestión de horarios y agenda empleados	CLEM	L	L	L	L	—	—	—
Hospitalización (registro, evolución)	L	CLEM	L	—	—	—	L	—

Gestión de insumos	CLEM	L	L	—	—	CLEM	L	—
Ventas en mostrador	L	—	L	—	—	—	CLEM	—
Ventas a domicilio	L	—	L	—	—	—	CLEM	L
Reportes	CLEM	L	L	L	L	L	L	—
Administración de roles y permisos	CLEM	—	—	—	—	—	—	—

4. Reglas de Negocio y Restricciones

RB-001 – Unicidad de cliente

Cada cliente debe estar identificado de manera única (ej. por número de documento y/o correo electrónico).

RB-002 – Relación cliente-mascota

Toda mascota debe estar asociada a un cliente registrado. No se pueden registrar mascotas sin cliente asociado.

RB-003 – Asignación de profesionales a citas

Toda cita de consulta veterinaria debe estar asociada a un veterinario disponible en el horario solicitado.

RB-004 – Intersección de citas por empleado

Un empleado no puede tener dos citas confirmadas que coincidan en fecha y hora según la duración configurada del servicio.

RB-005 – Horarios laborales

Las citas solo pueden programarse dentro del horario laboral registrado para la sede y para el empleado correspondiente.

RB-006 - Hospitalización condicionada

Una hospitalización debe estar asociada a una mascota, un cliente y un profesional responsable. No se puede registrar evolución si la mascota no está en estado “hospitalizada”.

RB-007 – Insumos negativo prohibido

No se permite que el stock de un producto quede por debajo de cero después de cualquier movimiento.

RB-008 – Venta de insumos

Todo producto consumido en una hospitalización o servicio debe descontarse del insumos al ser registrado como utilizado.

RB-009 – Venta vinculada a insumos

Cada venta de producto debe disminuir el stock de los insumos correspondiente.

RB-010 – Anulación de ventas

La anulación de una venta debe revertir los movimientos de insumos asociados (cuando aplique)..

RB-011 – Confidencialidad

El acceso a información clínica se limitará a usuarios autorizados (veterinarios, administrador, otros roles según configuración).

RB-12 – Horarios al momento de reservar

El cliente tiene que reservar con al menos dos días de anticipación.

RB-013 –Puntualidad en las citas

El cliente debe presentarse al menos 15 minutos antes de la hora asignada.

RB-014 –Pagos realizados por el cliente

Los tratamientos deben ser cancelados completamente para recibir medicamentos o resultados.

RB-015 – Normas de orden dentro del establecimiento

No se permite dejar las mascotas sin supervisión dentro de las instalaciones.

RB-016 – Restricción de áreas

No se permite el uso de áreas restringidas o exclusivas del personal.

RB-017 –Vacunación y estado de la salud

El cliente debe presentar el carné de vacunación actualizado cuando la veterinaria lo solicite.

RB-018-Cancelar o reprogramar la cita

El cliente debe cancelar o reprogramar la cita preferiblemente con 24 horas de anterioridad.

RB-019-Información previa

El cliente está en la obligación de avisar previamente si la mascota es agresiva, temerosa o requiere manejo especial.

RB-020-Ingreso de mascotas con enfermedades contagiosas

El cliente debe notificar a la veterinaria si su mascota tiene alguna enfermedad contagiosa antes de entrar al establecimiento

5. Requerimientos de Negocio (RN)

Campos: ID, Descripción, Justificación, Prioridad, Estado, Criterios de aceptación					
ID	Descripción	Justificación	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RN-001	Centralizar la información de clientes y mascotas en un único sistema.	Reducir duplicidad y pérdida de información.	Alta	Propuesto	El sistema impide crear clientes duplicados ya sea por documento o correo, impidiendo doble información.
RN-002	Optimizar el proceso de agendamiento de citas para los servicios ofrecidos.	Minimizar errores de agenda y tiempos de espera.	Alta	Propuesto	Al crear una cita el sistema valida haciendo que quede agendada y así evita que haya un doble turno con el mismo veterinario
RN-003	Gestionar eficientemente la asignación y uso de recursos humanos (empleados y agendas).	Mejorar utilización del personal y planificación de carga de trabajo.	Alta	Propuesto	Se generan reportes de ocupación por empleado; el sistema impide programar citas por fuera del horario laboral
RN-004	Llevar control en tiempo real del insumos de productos e insumos.	Evitar quiebres de stock y productos vencidos.	Alta	Propuesto	Las existencias se actualizan en tiempo real, existen alertas configurables por mínimo y por vencimiento
RN-005	Controlar y documentar adecuadamente las hospitalizaciones de mascotas.	Garantizar seguimiento clínico y facturación precisa.	Alta	Propuesto	Todas las hospitalizaciones tienen información completa de ingreso, evolución y alta.
RN-006	Integrar la gestión de ventas (mostrador) con insumos y clientes.	Mejorar precisión en ventas y control de stock.	Alta	Propuesto	Cada venta impacta el insumos automáticamente; cada transacción queda vinculada a un cliente y a el servicio o producto vendido.
RN-007	Gestión de consentimientos y registros legales del cliente.	Asegurar cumplimiento legal y trazabilidad de autorizaciones.	Alta	Propuesto	El sistema registra el consentimiento firmado ya sea digital o físico vinculando el cliente con la mascota
RN-008	Proporcionar reportes operativos y de gestión para la toma de decisiones.	Permitir decisiones basadas en datos (citas, ventas, insumos, etc.).	Media	Propuesto	Se generan reportes consolidados por período y por tipo de servicio/producto, incluyendo el empleado, hora, y fecha.

RN-009	Cumplir con las normativas de protección de datos personales y confidencialidad de información.	Evitar sanciones legales y proteger datos sensibles.	Alta	Propuesto	El sistema implementa controles de acceso y políticas de seguridad alineadas con normativa, los cuales se pide permiso para los datos privados.
RN-0010	Permitir la escalabilidad y mantenimiento del sistema a largo plazo.	Asegurar la sostenibilidad tecnológica.	Media	Propuesto	La arquitectura definida soporta aumento de usuarios y datos sin deterioro significativo de rendimiento.

6.

Requerimientos de Usuario (RU)

Forma general: “Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio]”.

Campos: **ID**, **Descripción (historia de usuario)**, **Rol principal**, **Caso(s) de uso asociado(s)**, **Prioridad**, **Estado**, **Criterios de aceptación**.

ID	Descripción (historia de usuario)	Rol principal	Casos de uso	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
R U-001	Como recepcionista, quiero registrar nuevos clientes para poder asociarles sus mascotas y servicios.	Recepcionista	CU-01 Gestionar clientes	Alta	Propuesto	Se registran clientes con datos obligatorios como lo es el nombre, documento, teléfono, correo, para así evitar datos duplicados
R U-002	Como recepcionista, quiero registrar mascotas asociadas a un cliente para mantener su información clínica.	Recepcionista	CU-02 Gestionar mascotas	Alta	Propuesto	La mascota solo se registra si existe un cliente asociado con los datos de la mascota
R U-003	Como recepcionista, quiero agendar citas por tipo de servicio y profesional disponible para optimizar la atención.	Recepcionista	CU-03 Agendar citas	Alta	Propuesto	El sistema valida una disponibilidad de los veterinarios, previniendo que se dupliquen la cita
R U-004	Como recepcionista, quiero ver la agenda diaria/semanal por profesional y servicio para organizar la operación.	Recepcionista	CU-04 Consultar agenda	Alta	Propuesto	El sistema permite que hallan filtros que deje ver el veterinario cuando, con quien, y a que hora tienen cita
R U-005	Como administrador, quiero configurar horarios laborales y descansos de los empleados para que el sistema restrinja la	Administrador	CU-05 Configurar horarios	Alta	Propuesto	El administrador puede crear, editar horarios, y descansos por empleados,

	programación de citas.					aplicándose los cambios de inmediato
R U- 00 6	Como empleado (veterinario/pequero/baado r), quiero ver mi agenda diaria para gestionar mis tiempos.	Veterinario, etc.	CU-06 Consultar agenda	Alta	Propuesto	Al autenticarse, el empleado ve su agenda filtrada por su usuario, mostrándole los datos de la cita, y así viendo el estado de la cita (Confirmada/Cancelada)
R U- 00 7	Como veterinario, quiero registrar el resultado de una consulta y el plan de tratamiento para actualizar el historial.	Veterinario	CU-07	Alta	Propuesto	El sistema permite registrar el historial clínico a exactitud siendo visibles para el cliente.
R U- 00 8	Como administrador/gerente, quiero ver reportes filtrables de citas, hospitalizaciones, ventas e insumos para tomar decisiones.	Administrador	CU-08 Generar reportes	Media	Propuesto	El sistema genera reportes por periodos, filtrables por empleado, productos, clientes, citas.

ID	Descripción (historia de usuario)	Rol principal	Casos de uso	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RU-0009	Como recepcionista, quiero registrar nuevos clientes en el sistema, para poder asociar sus mascotas y los servicios veterinarios que solicitan.	Recepcionista	CU-09 Registrar clientes	Alta	Propuesto	El sistema permite registrar clientes con datos obligatorios como nombre, documento, teléfono y correo electrónico.
RU-0010	Como recepcionista, quiero registrar mascotas asociadas a un cliente, para mantener organizada y actualizada la información clínica de la veterinaria.	Recepcionista	CU-10 Registrar Mascotas	Alta	Propuesto	Solo se permite registrar una mascota si existe un cliente previamente registrado.

RU-0011	Como recepcionista, quiero agendar citas según el tipo de servicio y la disponibilidad del profesional, para optimizar la atención y evitar conflictos de horarios.	Recepcionista	CU-11 Agendar Citas	Alta	Propuesto	El sistema valida la disponibilidad de veterinarios u otros profesionales.
RU-0012	Como recepcionista, quiero consultar la agenda diaria o semanal por profesional y servicio, para organizar adecuadamente la operación de la veterinaria.	Recepcionista	CU-12 Consultar Agenda	Alta	Propuesto	El sistema permite visualizar la agenda por día, semana, profesional y servicio.
RU-0013	Como administrador, quiero configurar los horarios laborales y los descansos de los empleados, para que el sistema restrinja correctamente la programación de citas según la disponibilidad del personal.	Administrador	CU-13 Configurar Horarios	Alta	Propuesto	El administrador puede crear, editar y eliminar horarios laborales por empleado.
RU-0014	Como empleado (veterinario, peluquero o bañador), quiero visualizar mi agenda diaria filtrada por mi usuario, para gestionar adecuadamente mis tiempos y conocer el estado de mis citas.	Veterinario / Peluquero / Bañador	CU-14 Configurar Horarios	Alta	Propuesto	- El sistema muestra los datos de la cita (fecha, hora, servicio, cliente y mascota). - Al autenticarse, el empleado visualiza únicamente su agenda personal. - El estado de cada cita se visualiza claramente (confirmada o cancelada).
RU-0015	Como veterinario, quiero registrar el resultado de una consulta y el plan de tratamiento, para actualizar el historial clínico de la mascota.	Veterinario	CU-15 Registrar Consulta	Alta	Propuesto	El sistema permite registrar diagnósticos, observaciones y tratamientos.
RU-0016	Como administrador o gerente, quiero consultar reportes filtrables de citas, hospitalizaciones, ventas e insumos, para apoyar la toma de decisiones.	Administrador	CU-16 Generar Reportes	Media	Propuesto	El sistema genera reportes por periodos de tiempo. Los reportes pueden filtrarse por empleado, clientes, productos y servicios. La información presentada es clara, organizada y actualizada.

7.

Requerimientos de Sistema

7.1 Requerimientos Funcionales (RF)

Campos: **ID, Descripción, Prioridad, Estado, Criterios de aceptación.**

7.1.1 Módulo de clientes y mascotas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-001	El sistema debe permitir registrar un nuevo cliente con campos obligatorios (nombre, documento, teléfono, etc.).	Alta	Propuesto	El formulario valida los campos obligatorios y muestra mensajes claros, si falta información, o si la información es obligatoria, ya después de registrado puede acceder a la selección de citas y ventas
RF-002	El sistema debe permitir Actualizar la información de un cliente existente.	Alta	Propuesto	Se pueden modificar algunos campos permitidos y los cambios quedan registrados en el historial.
RF-003	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante usuario y contraseña.	Alta	Propuesto	Dado que el usuario ingresa un nombre de usuario y contraseña válidos, cuando presiona el botón "Iniciar sesión", entonces el sistema debe autenticar las credenciales y permitir el acceso al sistema mostrando la pantalla principal.
RF-004	El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante la opción "Olvidé mi contraseña".	Alta	Propuesto	Dado que el usuario selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" e ingresa un correo electrónico registrado, cuando confirma la solicitud, entonces el sistema debe enviar un enlace de recuperación al correo para restablecer la contraseña.
RF-005	El sistema debe permitir registrar una mascota vinculada a un cliente (especie, raza, edad, peso, etc.).	Alta	Propuesto	No se permite registrar una mascota sin un cliente asociado, y a la hora de registrarlo se tienen que llenar campos obligatorios como lo es la información del cliente y la mascota.
RF-006	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de forma segura.	Alta	Propuesto	Dado que el usuario ha iniciado sesión en el sistema, cuando selecciona la opción "Cerrar sesión", entonces el sistema debe finalizar la sesión activa y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión, impidiendo el acceso a las funcionalidades sin autenticación.

7.1.2 Módulo de agendamiento de citas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-007	El sistema debe permitir crear citas asociando cliente, mascota, tipo de servicio, profesional, fecha y hora.	Alta	Propuesto	La cita solo se crea si existe un cliente con esa mascota vinculada, y tiene que estar dentro de horarios laborales para que sea agendada con un veterinario.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-008	El sistema debe permitir modificar una cita (fecha, hora, profesional) manteniendo histórico de cambios.	Media	Propuesto	Toda modificación queda registrada en un historial, con fecha y hora, usuario, valores anteriores y nuevos
RF-009	El sistema debe permitir cancelar una cita, registrando el motivo de cancelación.	Media	Propuesto	Las citas canceladas no se contabilizan como atendidas y quedan marcadas con estado "Cancelada", y poniendo el motivo de la cancelación.
RF-0010	El sistema debe permitir marcar la asistencia de la mascota a la cita y asociar el resultado (ej. atendida/no asistió).	Alta	Propuesto	Se puede registrar asistencia con estado (Atendida/No asistió, Reprogramada) y este dato es visible en reportes.
RF-011	El sistema debe permitir Configurar la duración por defecto de cada tipo de servicio.	Media	Propuesto	El administrador puede definir la duración por tipo del servicio, siempre y cuando respete la duración configurada.
RF-012	El sistema debe validar la disponibilidad del profesional antes de crear o modificar una cita.	Alta	Propuesto	Antes de crear o modificar una cita el sistema verifica el horario del veterinario, y si no está disponible no deja programar la cita.
RF-013	El sistema debe permitir enviar recordatorios de cita (ej. vía correo/SMS) cuando el canal esté disponible.	Baja	Propuesto	El sistema marca que el recordatorio fue enviado y registra fecha/hora del envío.

7.1.3 Módulo de empleados y agendas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-014	El sistema debe permitir registrar empleados con datos básicos, rol(es) y especialidad(es).	Alta	Propuesto	Se pueden crear/editar asignando un empleado con nombre, documento, contacto, roles y múltiples especialidades y estas se usan

				para filtrar en agendamiento.
RF-015	El sistema debe permitir configurar horarios laborales y no disponibilidad (vacaciones, permisos) por empleado.	Alta	Propuesto	Las citas que se agenden en horarios o periodos de no disponibilidad no pueden ser programadas.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-016	El sistema debe permitir Relacionar empleados con los servicios que pueden prestar (veterinaria, baño, etc.).	Alta	Propuesto	Solo se pueden asignar citas de ciertos servicios a empleados habilitados para dicho servicio.
RF-017	El sistema debe permitir visualizar la agenda por empleado y por rango de fechas (día/semana).	Alta	Propuesto	La vista de agenda muestra todas las citas de ese empleado en el rango seleccionado logrando filtrar por día/semana, duración, mascota y cliente.

7.1.4Módulo de insumos

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-018	El sistema debe permitir registrar productos (medicamentos, alimentos, accesorios, insumos).	Alta	Propuesto	Cada producto se crea con código único, nombre, categoría, unidad, stock inicial, stock mínimo y fecha de vencimiento.
RF-019	El sistema debe permitir registrar movimientos de insumos (entradas, salidas, ajustes).	Alta	Propuesto	Cada movimiento actualiza el stock en tiempo real y queda registrado con usuario, fecha y motivo.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-020	El sistema debe generar alertas cuando el stock de un producto sea menor al mínimo o esté próximo a vencerse. (2)	Alta	Propuesto	En la vista de insumos se listan productos con estado de alerta configurables según parámetros definidos.

7.1.5 Módulo de hospitalización

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-021	El sistema debe permitir registrar el ingreso de una mascota a hospitalización.	Alta	Propuesto	Dado que el usuario accede al módulo de hospitalización, cuando registra los datos obligatorios de la mascota (nombre, raza, propietario, fecha y motivo de ingreso) y guarda la información, entonces el sistema debe almacenar el registro correctamente y mostrar un mensaje de confirmación del ingreso.
RF-022	El sistema debe permitir al veterinario registrar diagnósticos, observaciones y planes de tratamiento.	Alta	Propuesto	Dado que el veterinario accede a la historia clínica de una mascota, cuando ingresa el diagnóstico, las observaciones y el plan de tratamiento y guarda la información, entonces el sistema debe almacenar los datos correctamente y mostrar un mensaje de confirmación del registro.
RF-023	El sistema debe permitir registrar la evolución clínica y tratamientos durante la hospitalización.	Alta	Propuesto	Dado que el veterinario o usuario autorizado accede al registro de hospitalización de la mascota, cuando ingresa la información de la evolución clínica y el tratamiento aplicado y guarda los datos, entonces el sistema debe almacenar el registro con fecha y hora y mostrar un mensaje de confirmación de la actualización.
RF-024	El sistema debe permitir registrar el alta médica de una mascota hospitalizada.	Alta	Propuesto	Dado que el usuario autorizado accede al módulo de hospitalización, cuando selecciona una mascota hospitalizada, registra la fecha de alta, el estado final y las recomendaciones médicas y guarda la información, entonces el sistema debe actualizar el estado de la mascota a "Alta", almacenar el registro correctamente y mostrar un mensaje de confirmación.

7.1.6 Módulo de ventas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-025	El sistema debe permitir registrar ventas en mostrador, asociando cliente (opcionalmente), productos y cantidades.	Alta	Propuesto	Cada venta descuenta stock y genera comprobante ya sea imprimible o digital.
RF-026	El sistema debe soportar múltiples métodos de pago y conciliación diaria.	Alta	Propuesto	Se registran métodos de pago y estado (efectivo, tarjeta, transferencia, y cada pago queda vinculado a la compra del cliente
RF-027	El sistema debe actualizar automáticamente el insumo al registrar o anular una venta.	Alta	Propuesto	El stock se ajusta de forma coherente con las cantidades vendidas/anuladas.

7.1.7 Reportes y auditoría

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-028	El sistema debe generar reportes de citas, hospitalizaciones, ventas e insumos por período.	Media	Propuesto	El sistema genera reportes por periodos que se pueden filtrar y exportar a PDF.
RF-029	El sistema debe mantener una bitácora de auditoría de eventos clave (altas, bajas, cambios de datos críticos).	Alta	Propuesto	Todas las operaciones registran evento, usuario, fecha, hora y detalle del cambio para operaciones críticas.
RF-030	El sistema debe generar PQRS.	Alta	Propuesto	Dado que el usuario diligencia el formulario de PQRS con la información requerida, cuando envía la solicitud, entonces el sistema debe generar el registro de la PQRS, asignar un número de radicado y mostrar un mensaje de confirmación.

7.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción	Categoría	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RNF-001	El sistema debe ser accesible mediante navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) sin instalación adicional.	Usabilidad	Alta	Propuesto	Pruebas funcionales con navegadores soportados muestran el funcionamiento correcto.

RNF-002	El tiempo de respuesta para operaciones normales (consulta, registro) no debe superar los 2 segundos en condiciones nominales.	Rendimiento	Alta	Propuesto	Pruebas de rendimiento muestran tiempos $\leq 2s$ en al menos el 95% de las operaciones normales.
RNF-003	El sistema debe soportar al menos 30 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	Rendimiento	Media	Propuesto	Pruebas de carga confirman que 30 usuarios concurrentes con tiempos de carga aceptables.
RNF-004	El sistema debe tener una disponibilidad de al menos 99% en horario operativo mensual.	Disponibilidad	Alta	Propuesto	Registro de uptime muestra cumplimiento de meta mensual.
RNF-005	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar, permitiendo que los usuarios puedan aprender a utilizarlo con una capacitación básica.	Usabilidad	Media	Propuesto	Pruebas de usabilidad con usuarios clave confirman comprensión y uso sin ambigüedades críticas.
RNF-006	El sistema debe permitir configurar parámetros de negocio sin modificar el código (duración de servicios, impuestos, etc.).	Mantenibilidad	Media	Propuesto	Cambios de parámetros se realizan vía interfaz administrativa y se reflejan sin despliegues adicionales.
RNF-007	El sistema debe registrar logs de errores y eventos importantes para soporte y diagnóstico.	Operabilidad	Media	Propuesto	Los logs contienen suficiente información para diagnosticar fallas (fecha, tipo, detalle).
RNF-008	El sistema debe soportar una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocios, datos).	Arquitectura	Media	Propuesto	La implementación respeta la separación de capas definida en el diseño.

ID	Descripción	Categoría	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RNF-009	El sistema debe permitir copia de seguridad y restauración de la base de datos completa.	Fiabilidad	Alta	Propuesto	Se documenta y prueba el procedimiento de backup/restore cumpliendo una restauración completa.

RNF-010	La interfaz debe seguir principios básicos de accesibilidad (contraste, tamaños de fuente mínimos, navegación por teclado).	Accesibilidad	Media	Propuesto	La interfaz cumple con los criterios básicos adaptados WCAG, con tamaño de fuente mínimo y navegación por teclado.
RNF-011	El sistema debe permitir su despliegue tanto en entorno local (on-premise) como en nube, según requerimientos.	Portabilidad	Baja	Propuesto	Existen guías de despliegue para ambos escenarios y se verifican en pruebas de instalación.
RNF-012	La documentación técnica y de usuario debe estar disponible y actualizada en cada liberación.	Documentación	Media	Propuesto	Cada liberación incluye el manual de usuario y notas de versión entregan manuales junto al sistema.

7.3 Requerimientos de Seguridad (RS)

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RS-001	El sistema debe requerir autenticación de usuario mediante credenciales únicas (usuario y contraseña segura).	Alta	Propuesto	No se permite acceso a funciones internas sin autenticación; login exitoso requiere credenciales validas; intentos fallidos quedan registrados.
RS-002	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles y permisos, según la matriz definida en este documento.	Alta	Propuesto	Usuarios con distintos roles ven opciones y datos limitados a sus permisos.
RS-003	Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deben estar protegidas mediante HTTPS/TLS.	Alta	Propuesto	Pruebas de conexión confirman uso obligatorio de HTTPS.
RS-004	Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos utilizando hashing seguro (no en texto plano).	Alta	Propuesto	Inspecciones de base de datos muestran contraseñas irreversibles.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
----	-------------	-----------	--------	-------------------------

RS-005	El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta después de un número configurable de intentos fallidos de login.	Media	Propuesto	Después de ciertos números de intentos fallidos la cuenta queda bloqueada por cierto tiempo
RS-006	Las sesiones deben expirar tras un periodo configurado de inactividad.	Media	Propuesto	Sesiones inactivas se invalidan automáticamente y requieren nuevo login.
RS-007	El sistema debe registrar en la bitácora de auditoría los eventos de login, logout, fallos de autenticación y cambios de permisos.	Media	Propuesto	La auditoría muestra eventos de autenticación y gestión de roles con detalle suficiente.
RS-008	El acceso a datos clínicos sensibles debe limitarse a roles autorizados (veterinarios, administrador, etc.).	Alta	Propuesto	Usuarios no autorizados no pueden ver campos de historia clínica ni informes clínicos detallados.

8.

Matriz de Trazabilidad

Vincula **Requerimientos de Negocio (RN)** con **Requerimientos de Usuario (RU)** y **Requerimientos Funcionales/Sistema (RF, RNF, RS)**.

RN	RU relacionados	RF / RNF / RS relacionados
RN-001	RU-001, RU-002, RU-007	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005
RN-002	RU-003, RU-004, RU-006	RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012
RN-003	RU-005, RU-006, RU-015	RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-030, RS-002
RN-004	RU-007, RU-008	RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-005
RN-005	RU-009, RU-010	RF-021, RF-022, RF-023, RF-019
RN-006	RU-011, RU-012, RU-013	RF-024, RF-025, RF-026, RF-027, RF-028
RN-007	RU-012, RU-013	RF-025, RF-028, RNF-002

RN	RU relacionados	RF / RNF / RS relacionados
RN-008	RU-014	RF-029, RF-030, RNF-007
RN-009	RU-015	RS-001, RS-002, RS-003, RS-004, RS-005, RS-006, RS-007, RS-008, RNF-009
RN-010	(Todos los RU, enfoque global)	RNF-001 a RNF-012, RF-030

9.

Criterios de Aceptación y Validación

9.1 Enfoque general

Cada requisito del presente documento debe ser **verificable y medible**

La validación se realizará mediante:

Pruebas funcionales (por casos de uso y RF).

Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad).

Revisiones con usuarios clave (Administradores, Recepcionistas, Veterinarios).

9.2 Criterios de aceptación por módulo (resumen)

• Gestión de clientes y mascotas

- Se pueden registrar, actualizar e inactivar clientes y mascotas cumpliendo reglas de negocio (RB- 001, RB-002).
- El historial clínico se muestra completo y en orden cronológico.

• Agendamiento de citas

- No es posible programar citas en horarios no laborales ni con solapamiento para un mismo profesional (RB-004, RB-005).
- Se registra asistencia y resultado de la cita.

• Gestión de empleados y agendas

- Los horarios configurados se respetan en la lógica de agendamiento.
- Los empleados solo reciben citas de servicios que pueden prestar (RF-015).

• Hospitalización

- Ninguna hospitalización se registra sin mascota, cliente y profesional responsable (RB-006).
- Las evoluciones y consumos se reflejan en el historial y el insumo.

• Insumos

- No se permite stock negativo (RB-007).
- Se generan alertas para productos bajo mínimo o próximos a vencerse.

• Ventas

- Toda venta afecta insumos y, si se anula, revierte el movimiento (RB-009, RB-010).
- Las ventas a domicilio pueden seguirse por estado y domiciliario asignado (RB-011).

• Seguridad

- No hay acceso a funcionalidades principales sin autenticación válida.
- La matriz de roles se respeta y se verifica que usuarios de distintos roles no tengan acceso indebido a datos.

9.3 Aceptación formal

- Se definirá un conjunto de **casos de prueba de aceptación** que cubran todos los requisitos marcados como de **prioridad Alta**.
- La puesta en producción del sistema estará condicionada a la **aprobación formal** por parte del responsable del negocio y del área de TI, basada en los resultados de pruebas.

10. Anexos

10.1 Glosario

Término	Definición
Agenda	Gestionar el calendario de citas de un veterinario para fechas especiales o eventos asignados .
Caja / Venta	Registro de una transacción económica por productos o servicios prestados.
Cliente	Persona propietaria o responsable de una o varias mascotas.
Hospitalización	Estancia de una mascota en la clínica para observación y tratamiento.
Insumos	Listados de productos disponibles y sus cantidades en bodega, controlando la entrada, salida y alertas por bajo stock.
Mascota	Es el animal atendido por la clínica.
Servicio	Es el tipo de atención prestada (consulta, baño, peluqueado, otros).
Stock mínimo	Cantidad mínima de producto definida para activar alertas.
Usuario del sistema	Persona que accede al sistema con credenciales asignadas.

10.2 Diagramas conceptuales (borrador textual)

Diagrama de contexto (nivel alto, textual):• **Actores externos:**

- Clientes (indirectamente, vía empleados).
- Proveedores (no interactúan directamente con el sistema en esta versión).

- o Autoridades regulatorias (a través de reportes exportados).

- **Sistema Zoolomascotas MX:**

- o Recibe solicitudes de registro y consulta de: clientes, mascotas, citas, hospitalizaciones, insumos, ventas.
- o Emite reportes, comprobantes y datos para análisis.

Modelo conceptual de datos (entidades principales, texto):

- **Cliente (1) — (N) Mascota**

- **Mascota (1) — (N) Consulta /**

- **Evolución Mascota (1) — (N)**

- **Hospitalización**

- **Hospitalización (1) — (N) Evolución**

- **Hospitalaria Empleado (1) — (N) Cita**

- **Cita (1) — (0..1) Consulta**

- **Producto (1) — (N) movimiento insumos**

- **Venta (1) — (N) Detalle Venta**

- **productos) Venta (0..1) — (1) Domicilio /**

- **Entrega**

10.3 Mockups / prototipos (descripción textual)

- **Pantalla de “Gestión de clientes”:**

Es un módulo de clientes con buscador que permite visualizar (por nombre, documento, teléfono), botones para crear, editar, inactivar, y ver las mascotas asociadas.

- **Pantalla de “Agenda”:**

Es una vista organizada tipo calendario (día/semana) con un filtro por veterinario y servicio, incluyendo tarjetas de cita con el nombre de la mascota, cliente, tipo de servicio y estado.

- **Pantalla de “Hospitalización”:**

Sección enfocada en la lista de hospitalizaciones activas, con un botón de ingreso, vista de evolución, (lista de registros) y botón de alta, incluyendo un reporte de la evolución de la mascota.

- **Pantalla de “Insumos”:**

Tabla de productos con columnas de stock actual que sirven para controlar la mercancía que entra y sale, con stock mínimo, fecha de vencimiento y alertas resaltadas visualmente.

- **Pantalla de “Ventas”:**

Módulo para seleccionar un cliente, agregar productos, ver totales e impuestos y registrar tipo de pago, campos de dirección y datos para la factura.